Matricola: .....

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame Es.20240705 – Prova scritta del 5 luglio 2024

Si vuole progettare e realizzare un sistema di gestione per l'azienda *NoleggiAmico*, la quale si occupa di noleggi e compravendite di veicoli di vario genere.

In particolare, i clienti di *NoleggiAmico*, dopo aver noleggiato un veicolo con una tariffa a loro scelta, possono ottenere uno sconto sull'acquisto del veicolo stesso.

Per l'applicazione è di interesse conoscere le informazioni relative ai veicoli nella disponibilità dell'azienda. Di ogni veicolo interessa la targa, la marca, il modello (nome e anno), la tipologia (automobile, motociclo, furgone, ecc.), e una descrizione testuale del suo stato. Poiché *NoleggiAmico* si occupa anche della compravendita di veicoli, è di interesse anche rappresentare il prezzo e la data di acquisto del veicolo, e il prezzo al quale lo si vuole vendere.

I veicoli a disposizione di *NoleggiAmico* sono oggetto di manutenzione periodica (effettuata da officine esterne). Si vogliono mantenere nel sistema le informazioni circa tutti gli episodi di manutenzione dei veicoli. Per ogni episodio di manutenzione interessa il periodo di tempo, una descrizione testuale, il costo, e l'officina che l'ha effettuata.

I clienti di *NoleggiAmico* sono privati o aziende interessati a noleggiare veicoli. Di ogni cliente interessa conoscere l'indirizzo email. Dei clienti privati interessa anche l'anagrafica (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), mentre delle aziende interessa la ragione sociale e il numero di partita IVA.

Per ogni noleggio, il sistema deve mantenere le informazioni circa il cliente che lo effettua, il veicolo scelto, la data di inizio, la data di fine prevista, la data di fine effettiva (per i noleggi terminati) la patente di guida utilizzata, la durata (un numero intero) e la tariffa scelta.

NoleggiAmico prevede un sistema di tariffazione molto flessibile. Per ogni modello di veicolo, il team di *NoleggiAmico* prevede delle tariffe di noleggio a costo variabile in base alla durata del noleggio stesso, che può essere a breve termine (uno o più giorni), come a medio-lungo termine (settimane, mesi o anni) Di ogni tariffa interessa conoscere il prezzo per un'unità di tempo e, opzionalmente, i prezzi per unità di tempo multiple.

Ad esempio, una tariffa di noleggio per un certo modello potrebbe essere calcolata per settimana e prevedere i seguenti costi: 150 Euro/settimana per noleggi di una settimana, 145/Euro a settimana per noleggi di due settimane, e 140 Euro/settimana per noleggi di tre o più settimane.

In ogni momento, un cliente che abbia noleggiato un veicolo in passato può scegliere di acquistarlo direttamente da *NoleggiAmico*. L'azienda offre al cliente un *credito* sul prezzo di acquisto di un veicolo proporzionale al denaro speso fino a quel momento dal cliente stesso nel noleggio di veicoli dello stesso modello.

In particolare, ogni tariffa prevede anche un tasso di credito percentuale s. Se un cliente decide di acquistare un certo veicolo di modello m, il prezzo di vendita verrà scontato di un valore pari al credito totale in Euro accumulato grazie a noleggi di veicoli di modello m.

Ad esempio, se c ha noleggiato un veicolo di modello m due volte, la prima spendendo 1500 Euro con una tariffa che offriva un credito del 10%, e la seconda spendendo 1000 Euro con un credito del 5%, il costo del veicolo gli verrà scontato di $150 + 50 = 200$ Euro.

Infine, *NoleggiAmico* premia i suoi clienti più affezionati con un programma fedeltà, offrendo un *cashback*, cioè restituendo loro, in contanti, una parte del totale speso in noleggi. In particolare, un

certo livello di fedeltà offre un cashback in percentuale in base alla spesa media giornaliera fatta da un utente nei 12 mesi precedenti.

Il sistema deve permettere al team di *NoleggiAmico* di inserire livelli di fedeltà diversi (che possono cambiare nel tempo), ognuno dei quali è rappresentato dalla spesa media giornaliera richiesta (un reale positivo) e dal cashback offerto (un reale tra 0 e 1). Il sistema deve permettere di calcolare il livello di fedeltà attuale di un cliente (cioè il livello più alto raggiungibile in base alla spesa totale negli ultimi 12 mesi).

Il sistema deve inoltre permettere al team di *NoleggiAmico* di calcolare il guadagno totale dell'azienda su tutte le compravendite di veicoli effettuate in un dato periodo. In particolare, il guadagno effettivo sulla compravendita di un certo veicolo è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto iniziale e il prezzo di vendita effettivo al cliente (considerando il credito da esso accumulato tramite tutti i noleggi effettuati di veicoli di quel modello). A questo valore va poi sottratto il totale delle spese di manutenzione effettuate su quel veicolo.